

PLANO DE TRABALHO

Programa de Iniciação Científica

Título do projeto principal: Modelagem e Resolução de Problemas de Otimização com Auxílio de Ferramentas Computacionais

Título do plano de trabalho do aluno: Estudo de Precondicionadores para a Solução Eficiente de Sistemas Lineares de Grande Porte

Área do conhecimento: Matemática Aplicada — Otimização e Álgebra Linear Numérica

Orientadora: Luciana Casacio

Vigência: 12 meses

1. Introdução e Justificativa

Muitos problemas de otimização, especialmente aqueles resultantes da discretização de modelos matemáticos, da aplicação de métodos de pontos interiores ou da resolução de sistemas de condições de otimalidade (KKT), demandam a solução de sistemas lineares de grande porte a cada iteração. Quando esses sistemas são esparsos e de grande dimensão, métodos diretos tornam-se computacionalmente inviáveis, sendo necessário recorrer a métodos iterativos, como os métodos de Krylov (Gradiente Conjugado, GMRES, BiCGSTAB, entre outros).

A eficiência e a robustez desses métodos iterativos dependem fortemente do número de condição da matriz do sistema. Nesse contexto, os preconditionadores desempenham papel central: ao transformar o sistema original em um sistema equivalente com melhores propriedades espectrais, eles reduzem o número de iterações necessárias para a convergência e, conseqüentemente, o tempo total de resolução. É importante ressaltar que o preconditionamento não é uma técnica restrita a sistemas oriundos de métodos de pontos interiores: sistemas lineares de grande porte e mal condicionados surgem também na discretização de equações diferenciais parciais (por elementos finitos, diferenças finitas ou volumes finitos), em problemas de mecânica dos fluidos computacional, em análise estrutural, em redes e grafos (por exemplo, sistemas envolvendo o Laplaciano) e em problemas de mínimos quadrados de grande escala. Este plano de trabalho insere-se no projeto principal de modelagem e resolução de problemas de otimização com auxílio de ferramentas computacionais, mas contemplará também sistemas lineares de outras origens, de modo a proporcionar uma visão mais ampla e comparativa das técnicas de preconditionamento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Estudar, implementar e avaliar técnicas de preconditionamento para a solução eficiente de sistemas lineares de grande porte, com ênfase em sistemas oriundos de problemas de otimização, utilizando ferramentas computacionais.

2.2 Objetivos específicos

- Revisar a fundamentação teórica de métodos iterativos para sistemas lineares, com destaque para os métodos de subespaços de Krylov;
- Estudar as principais famílias de preconditionadores: preconditionadores diagonais (Jacobi), SSOR, fatoração incompleta (ILU e Cholesky incompleto) e preconditionadores baseados em multigrid;

- Implementar os preconditionadores estudados em ambiente computacional (Python/SciPy e/ou MATLAB);
- Aplicar e testar os preconditionadores em sistemas lineares de grande porte de diferentes origens, incluindo sistemas do tipo KKT provenientes de problemas de otimização e sistemas esparsos oriundos da discretização de equações diferenciais parciais (elementos finitos ou diferenças finitas);
- Avaliar comparativamente o desempenho dos preconditionadores quanto ao número de iterações, tempo de execução e número de condição da matriz preconditionada;
- Consolidar os resultados obtidos em relatórios técnicos e, se possível, em um artigo científico ou resumo para submissão a evento da área.

3. Metodologia

O desenvolvimento do trabalho seguirá uma abordagem que combina estudo teórico, implementação computacional e experimentação numérica, estruturada nas seguintes etapas:

- Revisão bibliográfica: levantamento e estudo de livros-texto e artigos científicos sobre álgebra linear numérica, métodos iterativos e técnicas de preconditionamento;
- Fundamentação teórica: estudo detalhado dos preconditionadores selecionados, incluindo suas propriedades matemáticas, vantagens e limitações;
- Implementação computacional: codificação dos métodos iterativos e dos preconditionadores em linguagem Python (bibliotecas NumPy/SciPy) e/ou MATLAB;
- Construção de casos de teste: seleção e/ou geração de sistemas lineares esparsos de grande porte de diferentes origens, incluindo instâncias provenientes de problemas de otimização (por exemplo, sistemas KKT de métodos de pontos interiores), instâncias oriundas da discretização de equações diferenciais parciais (elementos finitos ou diferenças finitas) e, quando pertinente, matrizes de bancos de dados públicos de referência (por exemplo, a coleção SuiteSparse Matrix Collection);
- Experimentação numérica: aplicação dos preconditionadores aos sistemas de teste, com medição de métricas de desempenho (número de iterações até a convergência, tempo computacional, resíduo e número de condição);
- Análise dos resultados: comparação sistemática entre os diferentes preconditionadores, identificando cenários em que cada técnica apresenta melhor desempenho;
- Reuniões periódicas de orientação (quinzenais ou mensais) para acompanhamento do progresso e ajuste do plano quando necessário;
- Elaboração de relatórios parcial e final, seguindo as normas do programa de iniciação científica da instituição.

4. Resultados Esperados

Espera-se que o aluno adquira domínio teórico e prático sobre métodos iterativos e técnicas de preconditionamento para sistemas lineares de grande porte, sendo capaz de implementar e avaliar criticamente diferentes estratégias em cenários variados — não apenas em sistemas associados a métodos de pontos interiores, mas também em sistemas oriundos de outras aplicações, como a discretização de equações diferenciais parciais. Como resultado do projeto, espera-se produzir uma implementação computacional funcional dos preconditionadores estudados, um conjunto de experimentos comparativos

documentados sobre diferentes classes de sistemas lineares e um relatório final que sintetize as conclusões obtidas, podendo subsidiar a submissão de trabalho a evento científico da área.

5. Cronograma de Atividades

O cronograma a seguir apresenta a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses de vigência do plano de trabalho, indicado por mês (M1 a M12).

Atividade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão bibliográfica sobre álgebra linear numérica e métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel, gradiente conjugado, GMRES)	X	X										
Estudo teórico dos principais preconditionadores (Jacobi, SSOR, fatoração incompleta ILU/IC, multigrid)		X	X	X								
Familiarização com as ferramentas computacionais (Python/SciPy, MATLAB) e ambiente de testes			X	X								
Implementação computacional dos preconditionadores selecionados				X	X	X						
Geração/seleção de sistemas lineares de grande porte de diferentes origens (ex.: sistemas KKT e sistemas oriundos de discretização de EDPs)					X	X						
Testes e experimentos com os preconditionadores implementados						X	X	X				
Elaboração do relatório parcial							X					
Análise comparativa de desempenho (tempo de execução, número de iterações, número de condição)								X	X			
Refinamento da implementação e testes adicionais									X	X		
Redação de artigo científico / resumo para congresso										X	X	
Elaboração do relatório final											X	X
Apresentação dos resultados em seminário de iniciação científica												X

6. Referências Bibliográficas (indicativas)

SAAD, Y. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. 2. ed. Philadelphia: SIAM, 2003.

GOLUB, G. H.; VAN LOAN, C. F. Matrix Computations. 4. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

BENZI, M. Preconditioning Techniques for Large Linear Systems: A Survey. Journal of Computational Physics, v. 182, n. 2, p. 418-477, 2002.

NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. Numerical Optimization. 2. ed. New York: Springer, 2006.

WATHEN, A. J. Preconditioning. Acta Numerica, v. 24, p. 329-376, 2015.

ELMAN, H. C.; SILVESTER, D. J.; WATHEN, A. J. Finite Elements and Fast Iterative Solvers: with Applications in Incompressible Fluid Dynamics. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.